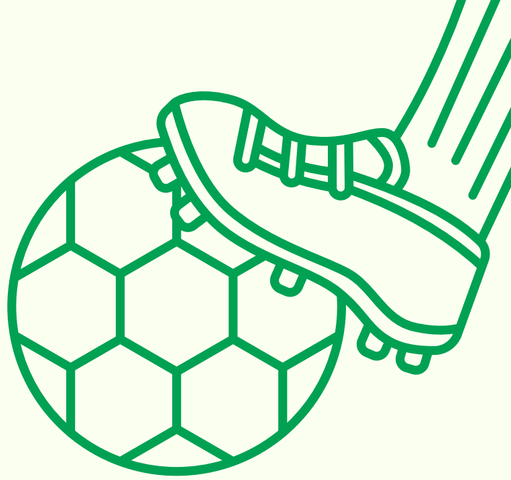
FÚTBOL ARGENTINO

Agustin Daga



INTRODUCCIÓN

Proyecto de base de datos relacional para el análisis deportivo del fútbol argentino, orientado al estudio de partidos, jugadores, equipos y competiciones, utilizando información de alineaciones y eventos.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La información de partidos, jugadores y eventos se encuentra dispersa y sin un modelo unificado, lo que dificulta el análisis histórico y la generación de métricas confiables de rendimiento individual y colectivo.

La implementación de una base de datos relacional permite centralizar la información, asegurar su integridad y habilitar análisis deportivos avanzados.

MODELO DE NEGOCIO

Organización orientada al análisis deportivo del fútbol argentino que brinda soporte a clubes y cuerpos técnicos.

Utiliza datos de partidos, alineaciones, eventos, equipos y planteles para evaluar rendimiento, detectar tendencias y apoyar la toma de decisiones deportivas.

OBJETIVO

Diseñar un modelo de datos que permita analizar el rendimiento de equipos y jugadores, integrando información de partidos, alineaciones, eventos de juego, competiciones, estadios y planteles históricos, para dar soporte a áreas deportivas, scouting y análisis de datos.
A continuación se explicaran las tablas presentes.

EQUIPOS

Almacena la información general de los clubes que participan en las competiciones.

ESTADIOS

Registra los datos de los estadios donde se disputan los partidos.

JUGADORES

Contiene los datos básicos de los jugadores que participan en los torneos.

FECHAS

Representa las jornadas del campeonato y permite analizar la evolución de equipos y jugadores a lo largo del torneo.

COMPETICIONES

Almacena la información de los torneos y ligas en los que se disputan los partidos.

PARTIDOS

Registra cada partido disputado con su competencia, equipos, estadio y resultado.

ALINEACIONES

Indica qué jugadores participaron en cada partido y su tiempo de juego.

EVENTOS PARTIDOS

Registra los eventos ocurridos durante el partido para el análisis detallado del rendimiento.

ARBITROS

Almacena la información de los árbitros que dirigen los partidos para su análisis junto a resultados y eventos disciplinarios.

DESCRIPCIÓN

EQUIPOS

- id_equipo – INT – PK – identificador único del equipo.
- nombre – VARCHAR(100) – — – nombre oficial del club.
- pais – VARCHAR(50) – — – país de origen del club.
- ciudad – VARCHAR(50) – — – ciudad donde se localiza el club.
- fecha_fundacion – DATE – — – fecha de fundación del club.

ESTADIOS

- id_estadio – INT – PK – identificador único del estadio.
- nombre – VARCHAR(100) – — – nombre del estadio.
- ciudad – VARCHAR(50) – — – ciudad donde se ubica el estadio.
- capacidad – INT – — – capacidad máxima de espectadores.

ARBITROS

- id_arbitro – INT – PK – identificador único del árbitro.
- nombre – VARCHAR(60) – — – nombre del árbitro.
- apellido – VARCHAR(60) – — – apellido del árbitro.
- nacionalidad – VARCHAR(50) – — – nacionalidad del árbitro.

DESCRIPCIÓN

JUGADORES

- id_jugador – INT – PK – identificador único del jugador.
- nombre – VARCHAR(60) – — – nombre del jugador.
- apellido – VARCHAR(60) – — – apellido del jugador.
- fecha_nacimiento – DATE – — – fecha de nacimiento.
- nacionalidad – VARCHAR(50) – — – nacionalidad del jugador.
- posicion – VARCHAR(30) – — – posición principal de juego.

COMPETICIONES

- id_competicion – INT – PK – identificador único de la competencia.
- nombre – VARCHAR(100) – UNIQUE – nombre de la competencia.
- pais – VARCHAR(50) – — – país de la competencia.
- nivel – VARCHAR(30) – — – nivel de la competencia.

FECHAS

- id_fecha – INT – PK – identificador único de la jornada.
- numero_fecha – INT – — – número de fecha dentro del campeonato.
- descripcion – VARCHAR(100) – — – descripción de la jornada.

DESCRIPCIÓN

PARTIDOS

- id_partido – INT – PK – identificador único del partido.
- id_competicion – INT – FK – referencia a la competencia.
- id_fecha – INT – FK – referencia a la jornada.
- id_equipo_local – INT – FK – equipo local.
- id_equipo_visitante – INT – FK – equipo visitante.
- id_estadio – INT – FK – estadio del partido.
- id_arbitro – INT – FK – árbitro del partido.
- fecha_partido – DATE – — – fecha del partido.
- goles_local – TINYINT – — – goles del equipo local.
- goles_visitante – TINYINT – — – goles del equipo visitante.

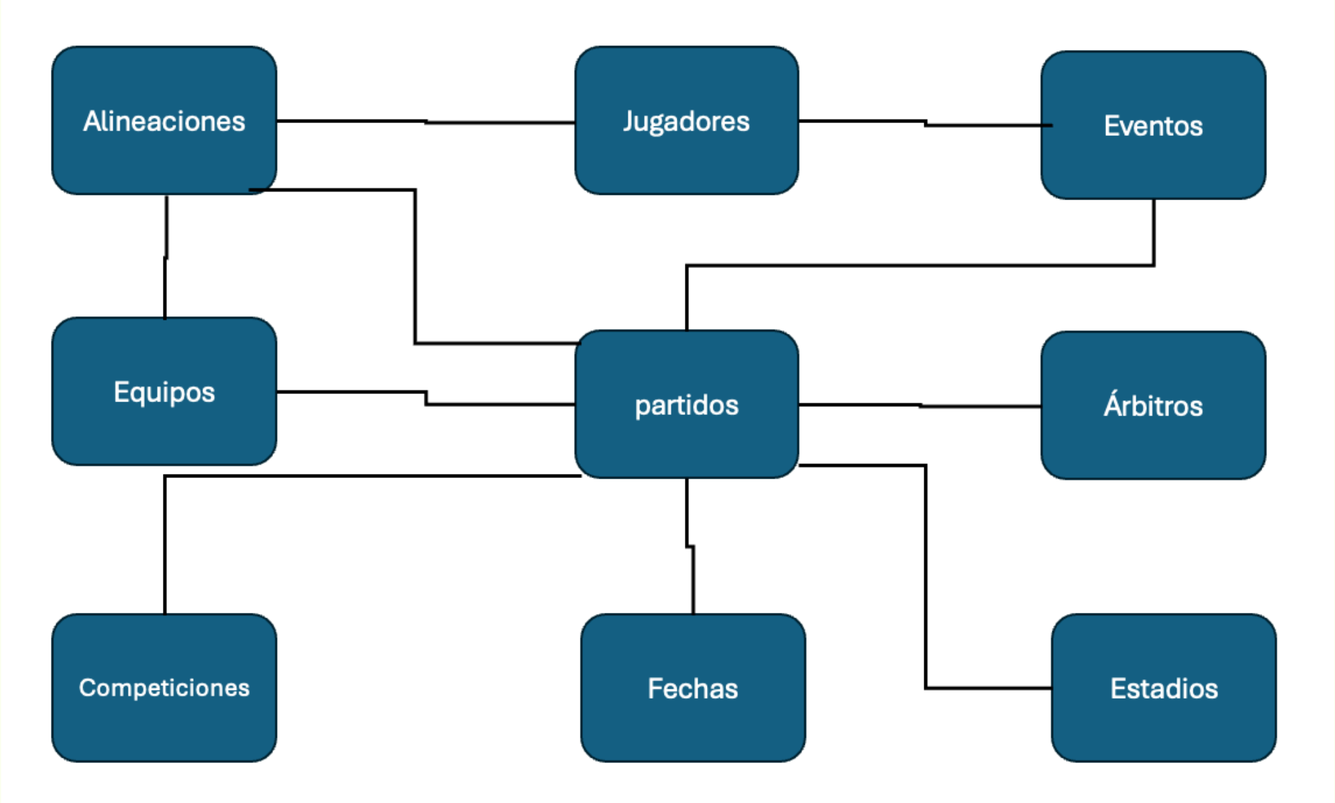
ALINEACIONES

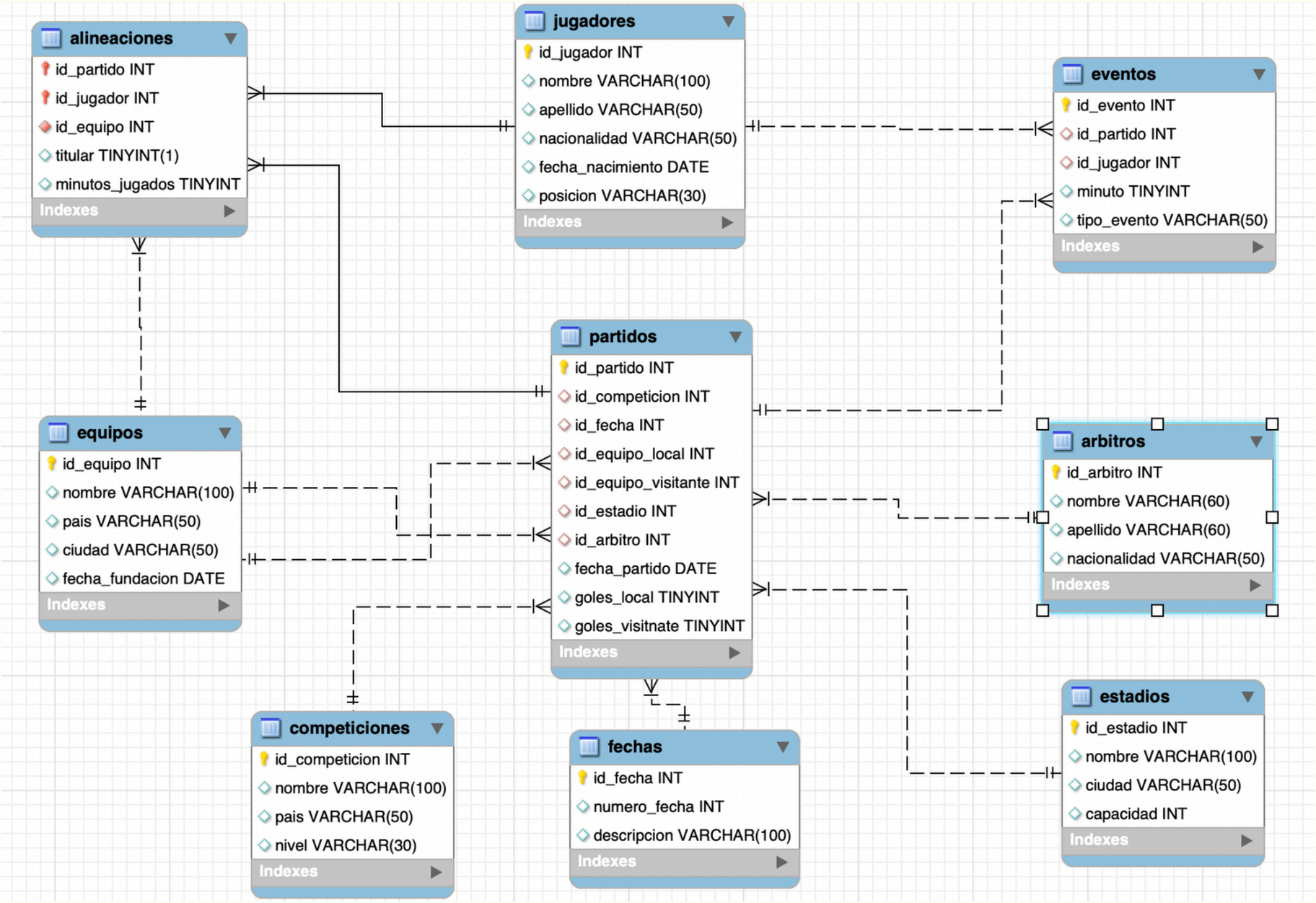
- id_partido – INT – PK, FK – partido al que corresponde la alineación.
- id_jugador – INT – PK, FK – jugador alineado en el partido.
- id_equipo – INT – FK – equipo al que pertenece el jugador.
- es_titular – BOOLEAN – — – indica si fue titular.
- minutos_jugados – TINYINT – — – minutos jugados.

DESCRIPCIÓN

EVENTOS DE FIESTA

- id_evento – INT – PK – identificador único del evento.
- id_partido – INT – FK – partido donde ocurre el evento.
- id_jugador – INT – FK – jugador involucrado.
- minuto – TINYINT – — – minuto del partido del evento.
- tipo_evento – VARCHAR(30) – — – tipo de evento (gol, amarilla, etc.).


Alineaciones
Jugadores
Eventos
Equipos
partidos
Árbitros
Competiciones
Fechas
Estadios


alineaciones
id_partido INT
id_jugador INT
id_equipo INT
titular TINYINT(1)
minutos_jugados TINYINT
Indexes
jugadores
id_jugador INT
nombre VARCHAR(100)
apellido VARCHAR(50)
nacionalidad VARCHAR(50)
fecha_nacimiento DATE
posicion VARCHAR(30)
Indexes
eventos
id_evento INT
id_partido INT
id_jugador INT
minuto TINYINT
tipo_evento VARCHAR(50)
Indexes
partidos
id_partido INT
id_competicion INT
id_fecha INT
id_equipo_local INT
id_equipo_visitante INT
id_estadio INT
id_arbitro INT
fecha_partido DATE
goles_local TINYINT
goles_visitnate TINYINT
Indexes
equipos
id_equipo INT
nombre VARCHAR(100)
pais VARCHAR(50)
ciudad VARCHAR(50)
fecha_fundacion DATE
Indexes
arbitros
id_arbitro INT
nombre VARCHAR(60)
apellido VARCHAR(60)
nacionalidad VARCHAR(50)
Indexes
competiciones
id_competicion INT
nombre VARCHAR(100)
pais VARCHAR(50)
nivel VARCHAR(30)
Indexes
fechas
id_fecha INT
numero_fecha INT
descripcion VARCHAR(100)
Indexes
estadios
id_estadio INT
nombre VARCHAR(100)
ciudad VARCHAR(50)
capacidad INT
Indexes

VIEWS

VISTA 1

ESTA VISTA MUESTRA LA CANTIDAD DE GOLES CONVERTIDOS EN CADA FECHA DEL TORNEO, PERMITIENDO ANALIZAR CÓMO VARÍA LA CANTIDAD DE GOLES A LO LARGO DE LAS DISTINTAS JORNADAS.

id_fecha	Total_Goles
1	29
2	20
3	28
4	24
5	23

VISTA 2

ESTA VISTA PRESENTA LA CANTIDAD DE MINUTOS JUGADOS POR CADA JUGADOR, CONSIDERANDO PARA SIMPLIFICAR LA CARGA DE DATOS QUE NO EXISTEN CAMBIOS DURANTE LOS PARTIDOS, POR LO QUE UN JUGADOR O DISPUTÓ LOS 5 PARTIDOS COMPLETOS (450 MINUTOS) O NO JUGÓ.

id_jugador	nombre	apellido	Minutos_Total...
1	Franco	Armani	450
2	Enzo	Pérez	450
3	Jorge	Carrascal	450
4	Nicolás	De la Cruz	450
5	Pablo	Solari	450
6	Miguel	Borja	450
7	Leandro	González Pirez	450
8	Paulo	Díaz	450
9	Bruno	Zuculini	450

VISTA3

ESTA VISTA IDENTIFICA EL ESTADIO EN EL QUE SE REGISTRÓ LA MAYOR CANTIDAD DE GOLES DEL EQUIPO LOCAL, CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR SI LA CONDICIÓN DE LOCAL INFLUYE EN EL RENDIMIENTO O “PESA” LA LOCALÍA.

nombre_estadio	total_goles_local...
Estadio Pedro Bidegain	8
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti	6
Estadio Alberto J. Armando	6
Estadio Norberto Tito Tomaghello	6
Estadio Marcelo Bielsa	6
Estadio Malvinas Argentinas	6

FUNCTIONS

FUNCTION 1

posicion	goles_por_parti...
Mediocampista	0.60
Delantero	0.68

ESTA FUNCIÓN CALCULA EL PROMEDIO DE GOLES CONVERTIDOS POR LOS JUGADORES DE LAS POSICIONES “DELANTEROS” Y “MEDIOCAMPISTAS”, CONSIDERANDO QUE SOLO SE CARGARON DATOS CORRESPONDIENTES A 5 FECHAS DE PARTIDOS. EL OBJETIVO ES ANALIZAR EL RENDIMIENTO OFENSIVO DE LAS POSICIONES QUE, EN TEORÍA, TIENEN MAYOR RESPONSABILIDAD EN LA GENERACIÓN Y CONVERSIÓN DE GOLES DENTRO DEL EQUIPO.

FUNCTION 2

ESTA FUNCIÓN DEVUELVE LA CANTIDAD DE GOLES A FAVOR, GOLES EN CONTRA Y LA DIFERENCIA DE GOLES PARA CADA EQUIPO. EL PROPÓSITO ES EVALUAR EL RENDIMIENTO GENERAL DE CADA EQUIPO, PERMITIENDO COMPARAR SU DESEMPEÑO OFENSIVO Y DEFENSIVO A LO LARGO DEL TORNEO.

Equipo	GF	GC	DF
Vélez Sarsfield	10	5	5
Godoy Cruz Antonio Tomba	9	4	5
River Plate	6	3	3
San Lorenzo de Almagro	8	5	3
Club Atlético Banfield	8	5	3

PROCEDURES

PROCEDURE 1

ESTE PROCEDIMIENTO GENERA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO, ASIGNANDO 3 PUNTOS POR PARTIDO GANADO, 1 PUNTO POR EMPATE Y 0 PUNTOS POR DERROTA. SU OBJETIVO ES ORDENAR A LOS EQUIPOS SEGÚN SU RENDIMIENTO EN LA COMPETENCIA Y VISUALIZAR FÁCILMENTE QUIÉNES LIDERAN EL TORNEO.

Equipo	PTS
Godoy Cruz Antonio Tomba	13
River Plate	11
Vélez Sarsfield	10
Club Atlético Newell's Old Boys	10
Argentinos Juniors	9
Racing Club	8

PROCEDURE 2

ESTE PROCEDIMIENTO GENERA UN RESUMEN DE LOS PARTIDOS DISPUTADOS EN CADA FECHA, MOSTRANDO EL EQUIPO LOCAL, EL EQUIPO VISITANTE Y LA FECHA EN LA QUE SE JUGÓ EL PARTIDO. EL OBJETIVO ES FACILITAR LA CONSULTA DEL CALENDARIO Y DE LOS ENFRENTAMIENTOS REALIZADOS A LO LARGO DEL TORNEO.

id_partido	Equipo_Local	goles_local	Goles_Visitante	Equipo_Visitante	fecha_parti...
21	River Plate	0	1	Racing Club	2024-02-24
22	Boca Juniors	2	2	Independiente	2024-02-24
23	San Lorenzo de Almagro	4	1	Estudiantes de La Plata	2024-02-25
24	Club Atlético Huracán	1	3	Vélez Sarsfield	2024-02-25

TRIGGER

TRIGGER 1

id_partido	goles_local	goles_visitnate
999	0	0

ESTE TRIGGER ACTÚA COMO VERIFICADOR DE GOLES NEGATIVOS, IMPIDIENDO QUE SE REGISTREN EN LA BASE DE DATOS VALORES EN LOS QUE UN EQUIPO TENGA UNA CANTIDAD DE GOLES MENOR A CERO. SU OBJETIVO ES GARANTIZAR LA INTEGRIDAD Y COHERENCIA DE LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA, EVITANDO ERRORES EN LOS RESULTADOS DE LOS PARTIDOS.

TRIGGER 2

ESTE TRIGGER FUNCIONA COMO VERIFICADOR DE MINUTOS JUGADOS POR JUGADOR, EVITANDO QUE SE CARGUE UN VALOR SUPERIOR A 90 MINUTOS EN UN PARTIDO. EL OBJETIVO ES MANTENER LA CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, YA QUE EN CONDICIONES NORMALES UN JUGADOR NO PUEDE DISPUTAR MÁS DE 90 MINUTOS EN UN ENCUENTRO.

minutos_jugad...
90

MUCHAS GRACIAS

Agustin Daga